FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE
AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

GOVERNO DO PARÁ

PROPOSTA DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO – PIDE

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Instituição	iSACI - Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação
Representante	Claudio Alex Jorge da Rocha
Cargo	Presidente
Telefone para Contato	91-991470809
E-mail	gabinete@isaci.org.br

2. DADOS DA INTERVENIENTE (SE HOUVER)

IDENTIFICAÇÃO DA INTERVENIENTE	
Instituição	
Representante	
Cargo	
Telefone para Contato	
E-mail	

3. IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR			
Nome completo:	Edvar da Luz Oliveira		
Doc. Identificação:	304287	Órgão Emissor/UF:	SSP/AP
CPF:	518.637.822-49	Data de Nascimento:	03/03/1981
Nível Acadêmico:	Doutor	Cargo Ocupado:	Pesquisador
Instituição de vínculo:	Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação		
Endereço Profissional:	Avenida Perimetral da Ciência, S/N. Prédio Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, andar 3, sala 9. Bairro: Universitário. CEP: 66075-750.		
Telefone Institucional:	91-991470809	Telefone Celular:	91-98413-1869
E-mail Institucional:	edvar.oliveira@isaci.org.br	E-mail Profissional:	
Link do Currículo Lattes:	http://lattes.cnpq.br/1840754571733900		

EQUIPE DO PROJETO			
Nome completo 1:	André Moacir Lage Miranda		
Nível Acadêmico:	Doutor	Cargo Ocupado:	Pesquisador
Instituição:	Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação		
Link do Currículo Lattes:	http://lattes.cnpq.br/1220047876408737		

Nome completo 2:	Jonatã Paulino da Costa		
Nível Acadêmico:	Mestre	Cargo Ocupado:	Bolsista
Instituição:	Universidade Federal do Pará		
Link do Currículo Lattes:	http://lattes.cnpq.br/8292374718844917		

Nome completo 3:	Willian Rodrigo Batista da Cruz		
Nível Acadêmico:	Graduando	Cargo Ocupado:	Bolsista
Link do Currículo Lattes:	https://lattes.cnpq.br/0506102687193545		
Instituição:	Universidade Federal Rural da Amazônia		

Nome completo 4:	Ana Victória Almeida		
Nível Acadêmico:	Graduanda	Cargo Ocupado:	Bolsista
Link do Currículo Lattes:			
Instituição:	Universidade UNIFAMAZ		

4. Breve Histórico de parcerias entre a FAPESPA e a ICT proponente

A relação entre o iSACI e a FAPESPA é profunda e de natureza fundacional. Dois dos pesquisadores que integram o corpo científico do Instituto participaram diretamente, entre 2007 e 2010, da estruturação do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará, tendo composto a equipe responsável pela criação da própria FAPESPA, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (SEDECT) e do Programa NavegaPará. Além dessa vinculação histórica, o iSACI conta entre seus pesquisadores com o coordenador do INCT Stream (projeto cofinanciado por FAPESPA e CNPq) e orientador de bolsistas FAPESPA no âmbito do PPGEE/UFPA. Essa convergência de trajetórias — do plano fundacional ao acadêmico — evidencia que a parceria entre iSACI e FAPESPA não representa uma relação nova, mas a formalização de um vínculo científico e institucional consolidado ao longo de quase duas décadas de construção do sistema paraense de CT&I.

PROJETO

5. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

Título do Projeto

Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual: módulo API para governança e proteção de documentos no sistema jurídico estadual do Pará.

ÁREA(S) DO CONHECIMENTO E LINHAS DE PESQUISA DO PROJETO (conforme árvore do conhecimento do CNPq)

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra
Área: Ciência da Computação

TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO (ATÉ 12 MESES)

12 meses

Município de execução do Projeto (se houver mais de um, definir apenas um como prioritário)

1º — Belém-PA, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da Defensoria Pública do Estado do Pará e das principais secretarias estaduais, onde estão os fluxos documentais de maior volume e a infraestrutura institucional adequada à validação do módulo sob soberania estadual.
2º — Ananindeua-PA. 3º — Marituba-PA. 4º — Castanhal-PA. Tais municípios da Região Metropolitana de Belém são indicados como locais de extensão da validação após pactuação inicial em Belém, em conjunto com varas e núcleos da Defensoria Pública nessas comarcas.

Contextualização (identificação do problema e o referencial teórico atual sobre o tema a ser abordado)

A digitalização dos processos judiciais, administrativos e institucionais alterou profundamente a forma como documentos jurídicos são produzidos, armazenados, compartilhados e analisados. No âmbito do sistema jurídico estadual, essa realidade envolve um volume crescente de petições, decisões, pareceres, manifestações técnicas, ofícios, relatórios e demais documentos que, em regra, contêm dados pessoais, informações sensíveis, elementos sob sigilo e referências capazes de identificar direta ou indiretamente as pessoas envolvidas.
Esse cenário cria um desafio técnico e jurídico relevante em como permitir o uso desses documentos em atividades de pesquisa, gestão, transparência, automação documental e inteligência artificial sem expor indevidamente os sujeitos mencionados nos processos. A resposta a esse problema não se resolve pela simples supressão de nomes próprios, números de documentos ou endereços. No Direito, os documentos possuem uma estrutura narrativa própria, na qual a compreensão do caso depende da distinção entre autores, réus, vítimas, testemunhas, procuradores, servidores, autoridades públicas, familiares, representantes legais e terceiros interessados. Também é necessário preservar a sequência temporal dos fatos, as relações entre os sujeitos, os vínculos institucionais e a coerência entre diferentes partes do texto.
A anonimização jurídica, portanto, apresenta uma dificuldade específica: proteger a identidade das pessoas sem destruir o sentido jurídico do documento. Quando realizada de forma superficial, a anonimização pode deixar informações residuais suficientes para permitir a reidentificação dos envolvidos. Por outro lado, quando aplicada de maneira excessivamente genérica, pode comprometer a compreensão do caso, tornando o documento pouco útil para pesquisa, análise institucional, treinamento de modelos ou integração com sistemas computacionais. O problema central desta proposta situa-se exatamente nesse ponto de equilíbrio entre proteção de dados e preservação da utilidade jurídica do texto.
A literatura recente sobre anonimização textual reconhece essa tensão entre privacidade e utilidade. Lison et al. (2021) demonstram que textos livres apresentam desafios próprios, pois informações identificadoras podem aparecer de forma indireta, distribuída ou contextual. Pilán et al. (2022), ao proporem o Text Anonymization Benchmark — TAB —, reforçam que a avaliação de sistemas de anonimização deve considerar não apenas a remoção de identificadores, mas também a preservação da utilidade semântica do documento. Essa perspectiva é particularmente importante no campo jurídico, em que a utilidade do texto está diretamente relacionada à manutenção dos papéis processuais, da linha narrativa, das relações entre sujeitos e da lógica dos fatos.
No campo normativo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e responsabilização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em seu estudo técnico sobre anonimização, reforça que anonimizar dados não é uma operação meramente mecânica, mas um processo técnico-jurídico que deve considerar contexto, finalidade, risco de reidentificação e meios razoavelmente disponíveis. Essa compreensão é essencial para o presente

projeto, pois documentos jurídicos frequentemente contêm identificadores indiretos, capazes de revelar a identidade dos envolvidos mesmo quando os nomes principais são removidos.
Também é necessário distinguir anonimização de pseudonimização. Em algumas situações institucionais, pode haver necessidade de reversibilidade controlada, mediante chave protegida e acesso restrito. Nesse caso, trata-se de pseudonimização, e não de anonimização plena. Em outros contextos, especialmente quando o objetivo for compartilhamento, pesquisa aberta ou disponibilização de bases tratadas, deve-se buscar anonimização sem reversibilidade razoável. Essa distinção é relevante para evitar tanto fragilidades jurídicas quanto promessas técnicas inadequadas.
A preocupação com esse tema se intensifica diante da expansão dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (Large Language Models), ou LLMs, descritos por Bommasani et al. (2021) como modelos de fundação pela capacidade de adaptação a múltiplas tarefas. Esses modelos vêm sendo utilizados em atividades como classificação documental, sumarização, busca semântica, apoio à redação e triagem de informações. Contudo, seu uso em ambientes jurídicos exige prudência, pois documentos submetidos a sistemas de inteligência artificial podem conter dados sensíveis, informações sigilosas e elementos contextuais capazes de comprometer direitos individuais.
Além dos riscos de privacidade, aplicações baseadas ou integradas a LLMs estão sujeitas a ameaças específicas, como vazamento de dados, memorização residual, manipulação por instruções maliciosas e ataques de prompt injection. Trabalhos recentes, como os de Carlini et al. (2021), Lukas et al. (2023), Greshake et al. (2023) e Liu et al. (2023), demonstram que a segurança em pipelines de linguagem natural não pode ser tratada como aspecto secundário. Por isso, a anonimização jurídica deve ser pensada como parte de uma camada mais ampla de proteção documental, capaz de incluir higienização de entrada, validação de proveniência, controle de acesso, logs auditáveis e mecanismos de governança.
No Poder Judiciário brasileiro, a Resolução CNJ nº 615/2025 reforça a necessidade de governança, auditoria, monitoramento, segurança e uso responsável de soluções de inteligência artificial. Embora o presente projeto não tenha por objetivo desenvolver uma aplicação decisória ou substituir a atuação de profissionais do Direito, ele se insere nesse ambiente regulatório ao propor uma infraestrutura de proteção documental. Trata-se de uma etapa anterior e indispensável ao uso seguro de IA jurídica: antes que documentos sejam utilizados em sistemas de triagem, pesquisa, sumarização ou análise automatizada, é necessário assegurar que estejam adequadamente tratados, protegidos e preservados em sua coerência.
Do ponto de vista tecnológico, a proposta adota uma abordagem centrada em API, com desenvolvimento de uma única tecnologia principal: uma API REST/HTTP com payload JSON, documentação OpenAPI/Swagger, autenticação institucional, logs estruturados e empacotamento em container. Essa escolha busca favorecer interoperabilidade, simplicidade de integração e adoção por diferentes sistemas públicos. A API REST permitirá que aplicações jurídicas, administrativas ou acadêmicas submetam documentos ao módulo e recebam versões tratadas, acompanhadas de metadados sobre o processo de anonimização, preservação de coerência e registros de auditoria.
Modelos como SaaS em nuvem soberana, implantação on-premises, execução serverless ou comunicação gRPC poderão ser analisados como possibilidades de disponibilização institucional ou evolução futura, mas não constituem o núcleo tecnológico do desenvolvimento. O foco do projeto permanece delimitado: criar, testar e validar um módulo de anonimização jurídica, consumível por API REST, capaz de proteger documentos sem eliminar a compreensão jurídica necessária ao seu uso responsável.

No contexto do Estado do Pará, essa proposta possui relevância especial. Órgãos do sistema jurídico estadual lidam com documentos sensíveis relacionados a políticas públicas, conflitos fundiários, demandas de saúde, infância e juventude, violência doméstica, meio ambiente, servidores públicos e populações vulneráveis. A ausência de um serviço padronizado de anonimização pode levar à adoção de soluções fragmentadas, manuais ou pouco auditáveis. Um módulo comum, interoperável e juridicamente orientado pode contribuir para padronizar procedimentos, reduzir riscos de exposição indevida, apoiar pesquisas e favorecer o uso responsável de tecnologias de inteligência artificial.
Assim, a presente proposta parte de uma lacuna técnico-científica e institucional bem delimitada: ainda são insuficientes as soluções voltadas à anonimização de documentos jurídicos em língua portuguesa que conciliem proteção de dados, preservação de coerência processual, utilidade semântica, auditabilidade e integração por API. Ao enfrentar essa lacuna, o projeto busca contribuir para a governança documental do sistema jurídico estadual, oferecendo uma infraestrutura reutilizável, segura e compatível com as exigências contemporâneas de proteção de dados e inteligência artificial responsável.

Justificativa

A presente proposta concentra-se na pesquisa, no desenvolvimento e na definição do formato de disponibilização de um entregável específico: o módulo de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual, concebido como serviço interoperável e consumível por API. Essa delimitação de

escopo constitui uma opção metodológica deliberada, orientada por critérios de viabilidade científica, maturidade tecnológica e aplicabilidade institucional.

Em primeiro lugar, sob a perspectiva da pesquisa aplicada, o desenvolvimento de uma camada especializada, robusta e auditável de tratamento documental mostra-se mais adequado do que a construção de uma aplicação jurídica completa. Sistemas finais de apoio jurídico tendem a exigir múltiplas funcionalidades, interfaces, integrações e ciclos contínuos de atualização, além de estarem sujeitos à rápida obsolescência diante da evolução acelerada dos Modelos de Linguagem de Grande Porte, *Large Language Models*, ou LLMs, descritos por Bommasani et al. (2021) como modelos de fundação em razão de sua capacidade de adaptação a diferentes tarefas.

Em segundo lugar, a proposta assume relevância estratégica para o Estado do Pará ao tratar a anonimização jurídica não como funcionalidade acessória, mas como infraestrutura compartilhada de segurança, privacidade e governança de dados. Ao ser disponibilizado como serviço por API, o módulo poderá ser integrado a diferentes sistemas jurídicos, administrativos ou acadêmicos que utilizem ou venham a utilizar LLMs, evitando que cada órgão ou aplicação precise desenvolver, de forma isolada e heterogênea, seus próprios mecanismos de proteção documental. Com isso, busca-se criar uma base tecnológica reutilizável, padronizada e auditável, capaz de apoiar o uso responsável de inteligência artificial em ambientes institucionais que lidam com documentos jurídicos sensíveis.

A justificativa do recorte se sustenta em cinco frentes complementares, articuladas com referencial teórico recente, sendo:

(i) O problema da anonimização em textos jurídicos.

Anonimizar documentos jurídicos não é apagar nomes. Lison et al. (2021) demonstram que técnicas simples de mascaramento são insuficientes para textos complexos, e Pilán et al. (2022), ao proporem o Text Anonymization Benchmark (TAB), reforçam a necessidade de avaliar simultaneamente a remoção de identificadores e a preservação da utilidade semântica do texto. Trabalhos recentes sobre vazamento de dados em LLMs (LUKAS et al., 2023; CARLINI et al., 2021) confirmam que abordagens ingênuas deixam memorização residual explorável. No domínio jurídico, a substituição cega destrói papéis processuais, correferência, relações de parentesco e linha temporal essenciais à compreensão fática. O módulo aqui proposto endereça essa lacuna por meio de NER especializado em português jurídico (em linha com PIRES et al., 2023, Sabiá) e de um motor simbólico de coerência (Linked Entities), com avaliação explícita pelo TAB e pela métrica de utilidade semântica derivada dos protocolos de YERMILOV et al. (2023).

(ii) Governança, soberania de dados e arcabouço normativo.

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) trata a anonimização como tratamento técnico-jurídico que deve considerar contexto, finalidade, risco de reidentificação e meios razoavelmente disponíveis. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados consolidou esse entendimento no Estudo Técnico sobre anonimização de dados na LGPD (ANPD, 2023) e no Guia Orientativo sobre tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos (ANPD, 2023/2024). A Resolução CNJ nº 615/2025 estabelece, no Poder Judiciário, exigências de governança, auditoria, monitoramento e uso responsável de IA, em complemento à Resolução CNJ nº 332/2020. O art. 189 do Código de Processo Civil agrega o regime de segredo de justiça. Esse arcabouço justifica o desenvolvimento de um módulo soberano, capaz de operar localmente, com distinção técnica e jurídica entre anonimização e pseudonimização. Quando houver necessidade institucional de reversibilidade controlada, será adotada pseudonimização com cofre cifrado de chaves, controle de acesso e logs de auditoria. Quando a finalidade exigir compartilhamento, divulgação ou uso em pesquisa aberta, será priorizada anonimização sem reversibilidade razoável, conforme avaliação de risco de reidentificação.

(iii) Segurança em pipelines de LLM e proteção contra ataques.

A entrega do módulo como serviço consumível por API exige tratamento explícito de ameaças específicas a aplicações integradas a LLMs. Greshake et al. (2023) documentam ataques de prompt injection em aplicações reais; Liu et al. (2023) sistematizam vetores de injeção em sistemas LLM-integrated; Wei, Haghtalab e Steinhardt (2024) discutem falhas estruturais de safety em modelos amplamente adotados; e Huang et al. (2025) consolidam, em survey recente, a taxonomia de alucinação em LLMs. Essa literatura motiva, no presente projeto, a adoção de uma camada de higienização de entrada (input guardrails) com detecção de prompt injection, filtro de perplexidade e validação de proveniência, agregada à camada de anonimização propriamente dita e à camada de saída/auditoria, em linha com o desenho de "Security & Privacy Gateway" discutido na nota técnica de apoio ao projeto (API-PA, 2025).

(iv) Definição da tecnologia principal da API e estudo comparativo de modelos de disponibilização.

A definição da tecnologia de disponibilização do módulo constitui decisão técnica e institucional relevante, com impactos sobre segurança, interoperabilidade, auditabilidade, custo e capacidade de adoção pelos órgãos estaduais. No presente projeto, a implementação será concentrada em uma única tecnologia de API:

API REST/HTTP com payload JSON, contrato OpenAPI/Swagger, autenticação OAuth2/OIDC e empacotamento em container. Essa escolha se justifica pela maturidade do padrão REST, pela ampla adoção em sistemas públicos e privados, pela facilidade de integração com sistemas legados e pela possibilidade de documentação formal do contrato de serviço.

De forma complementar, o projeto poderá realizar estudo comparativo, em caráter analítico e não como obrigação de desenvolvimento paralelo, de alternativas como SaaS em nuvem soberana, implantação self-hosted on-premises, execução serverless e comunicação gRPC. Essas alternativas serão examinadas como modelos de disponibilização ou possibilidades futuras de evolução, considerando soberania de dados, latência, custo, auditabilidade, aderência à LGPD, alinhamento à Resolução CNJ nº 615/2025 e capacidade operacional das instituições estaduais. Assim, a entrega tecnológica principal permanece delimitada à API REST documentada em OpenAPI, evitando dispersão de escopo e aumentando a viabilidade de validação científica e institucional.

(v) Posicionamento como camada complementar a arquiteturas existentes.

Existem na literatura arquiteturas completas de raciocínio jurídico baseadas em IA (notadamente arquiteturas neuro-simbólicas com RAG híbrido, defesa adversarial e argumentação contestável). O presente projeto não se propõe a competir com tais arquiteturas — ao contrário, posiciona-se deliberadamente como camada de pré-processamento e governança consumível por elas. Essa delimitação reduz o risco de sobreposição arquitetural e direciona a contribuição do projeto para o que ainda é lacuna explícita no estado da arte: a entrega, validada institucionalmente, de um serviço de anonimização jurídica que preserve coerência processual, com interface estável, auditável e reutilizável.

Objetivo Geral

Pesquisar, desenvolver e validar um módulo de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual, implementado como API REST/HTTP com payload JSON, contrato OpenAPI/Swagger, autenticação institucional e logs auditáveis, destinado ao consumo por sistemas do sistema jurídico estadual do Pará, bem como estudar, em caráter comparativo e prospectivo, modelos de disponibilização institucional, como implantação on-premises, SaaS em nuvem soberana e outros arranjos tecnicamente viáveis, em conformidade com a LGPD, a Resolução CNJ nº 615/2025 e o art. 189 do CPC.

Objetivos Específicos (incluir em tópicos)

a) Conduzir revisão sistemática da literatura, sobre anonimização textual jurídica, NER em português jurídico, segurança de pipelines de LLMs e formatos de disponibilização de serviços de PLN nos últimos cinco anos;
b) Especificar requisitos funcionais e não funcionais do módulo a partir do arcabouço normativo (LGPD, Resolução CNJ nº 615/2025, art. 189 do CPC) e dos indicadores técnico-jurídicos derivados do TAB (PILÁN et al., 2022) e de YERMILOV et al. (2023);
c) Construir um corpus de avaliação composto por dados sintéticos jurídicos controlados (gerados a partir de templates e tipologias do sistema jurídico estadual) e, quando autorizado, amostras anonimizadas de documentos reais, com anotação de entidades, papéis processuais e correferência;
d) Pesquisar, projetar e implementar a Camada de Anonimização (NER especializado, motor simbólico de Linked Entities, substituição consistente e preservação de utilidade semântica), constituindo o núcleo científico do módulo;
e) Pesquisar, projetar e implementar a Camada de Higienização de Entrada (input guardrails), com detecção de prompt injection, filtro de perplexidade e validação de proveniência, em linha com a literatura recente de segurança em LLMs;
f) Pesquisar, projetar e implementar a Camada de Saída e Auditoria, com logs estruturados, trilhas de auditoria e, quando houver necessidade institucional de reversibilidade controlada, cofre cifrado de chaves para pseudonimização, distinguindo essa hipótese da anonimização sem reversibilidade razoável, em conformidade com a LGPD e com a Resolução CNJ nº 615/2025;
g) Conduzir estudo comparativo dos modelos de disponibilização institucional do módulo, tendo como tecnologia principal a API REST documentada em OpenAPI/Swagger, e avaliando, em caráter analítico, possibilidades como implantação on-premises, SaaS em nuvem soberana, empacotamento em container e outros arranjos tecnicamente viáveis, com critérios de soberania, latência, custo, auditabilidade e aderência normativa;

h) Avaliar empiricamente o módulo, considerando métricas técnicas (F1 do NER, consistência de correferência, taxa de reidentificação adversarial, utility score, latência) e jurídicas (preservação da compreensão do caso, aderência à LGPD), em delineamento experimental pré-registrado;
i) Realizar validação institucional do módulo em órgão parceiro do sistema jurídico estadual, com pactuação de Termo de Cooperação Técnica e Plano de Auditoria;
j) Disseminar resultados em relatório técnico FAPESPA, ao menos um artigo científico em periódico/congresso qualificado e diretrizes públicas de uso responsável da API.

Metodologia

A pesquisa adota delineamento de pesquisa-desenvolvimento (Design Science Research) combinado a métodos empíricos com pré-registro do protocolo experimental e revisão sistemática (PAGE et al., 2021, PRISMA 2020). O fluxo é organizado em doze etapas encadeadas e auditáveis, distribuídas ao longo dos doze meses, com marcos verificáveis e entregáveis ao final de cada etapa. Sempre que possível, etapas operam em paralelo, mas as dependências críticas são respeitadas.
Etapa 1 — Revisão sistemática e protocolo de pesquisa (Mês 1).
Aplicação do protocolo PRISMA 2020 sobre as bases ACL Anthology, Scopus, IEEE Xplore, ACM DL e SciELO, com strings que combinam termos de anonimização, NER jurídico, prompt injection, formatos de API e LGPD. Pré-registro do protocolo experimental (incluindo hipóteses, métricas, critérios de inclusão/exclusão e plano analítico) em repositório aberto.
Etapa 2 — Especificação de requisitos e desenho de cenários (Meses 1-2).
Levantamento de requisitos funcionais (NER, papéis processuais, correferência, pseudonimização consistente, cofre, logs) e não funcionais (segurança, auditabilidade, soberania, latência, escalabilidade). Modelagem de cenários de uso típicos no sistema jurídico estadual (peças processuais, decisões, pareceres, manifestações administrativas).
Etapa 3 — Construção do corpus de avaliação (Meses 2-3).
Geração de dataset sintético jurídico, controlado por templates e tipologias do sistema estadual, com anotação de entidades, papéis e correferência. Quando autorizado, incorporação de amostras de documentos reais previamente anonimizados. Aplicação de protocolos de anotação dupla cega e cálculo de concordância inter-anotadores (Cohen κ).
Etapa 4 — Camada de Anonimização: NER e papéis processuais (Meses 3-5).
Pesquisa e implementação do detector de entidades sensíveis com modelos de PLN em português, incluindo modelos pré-treinados, arquiteturas compactas para NER e, quando tecnicamente viável, modelos de linguagem em português como apoio à anotação e validação. O ajuste supervisionado será realizado em escala compatível com o corpus da Etapa 3, priorizando viabilidade computacional, reprodutibilidade e desempenho na identificação de entidades jurídicas sensíveis. Classificação de papéis processuais (autor, réu, vítima, testemunha, procurador, autoridade, servidor, terceiro interessado, familiar, representante legal).
Etapa 5 — Camada de Anonimização: motor simbólico (Linked Entities) (Meses 4-6).
Implementação do motor de coerência que mantém a substituição consistente do mesmo ator ao longo do documento e entre documentos do mesmo caso, preservando relações de parentesco, hierarquia e linha temporal. Inclui resolução de correferência intra e interdocumental e, quando necessário, mecanismo de pseudonimização reversível com cofre cifrado de chaves, sem confundir essa funcionalidade com anonimização definitiva.
Etapa 6 — Camada de Higienização de Entrada (input guardrails) (Meses 5-7).
Implementação dos componentes de segurança que precedem a anonimização: (a) detecção de prompt injection em peças jurídicas, com regras híbridas (regex + classificador) e dataset adversarial sintético; (b) filtro de perplexidade para identificar passagens potencialmente envenenadas; (c) validação de proveniência (metadados de origem, assinatura e cadeia de custódia).
Etapa 7 — Camada de Saída e Auditoria (governança) (Meses 6-8).
Cofre cifrado de chaves (HSM/Vault), logs estruturados (formato auditável, JSON/OTLP), trilhas de auditoria com identificador único de requisição, política de retenção e relatórios de prestação de contas alinhados à Resolução CNJ nº 615/2025.
Etapa 8 — Estudo comparativo de formatos de disponibilização (Meses 5-8).

Avaliação sistemática de modelos de disponibilização institucional do módulo, mantendo como tecnologia principal a API REST/HTTP com contrato OpenAPI/Swagger. Serão comparados, em caráter analítico, os seguintes cenários: (1) implantação on-premises em ambiente do órgão; (2) disponibilização como SaaS em nuvem soberana; (3) empacotamento em container para instalação controlada; e (4) possibilidade futura de execução serverless ou comunicação gRPC, sem obrigação de desenvolvimento pleno desses formatos. A comparação utilizará critérios de latência, custo total de propriedade, auditabilidade, aderência à LGPD e à Resolução CNJ nº 615/2025, escalabilidade e facilidade de adoção institucional.
Etapa 9 — Integração e endurecimento da API (Meses 7-9).
Empacotamento das três camadas em uma única tecnologia de API, correspondente a uma API REST/HTTP com payload JSON e contrato OpenAPI/Swagger, incluindo autenticação OAuth2/OIDC, controle de cotas, rate limiting, logs auditáveis, empacotamento em container e biblioteca cliente em Python para facilitar a integração por sistemas consumidores.
Etapa 10 — Avaliação experimental quantitativa (Meses 8-10).
Execução do plano analítico pré-registrado: F1 do NER (alvo ≥ 0,85), consistência de cor-referência (≥ 0,90), taxa de reidentificação adversarial (≤ 5%), utility score sobre TAB (PILÁN et al., 2022) adaptado ao português jurídico (alvo ≥ 0,85), latência mediana por requisição, throughput sustentado e robustez a prompt injection (taxa de bloqueio em conjunto adversarial). A avaliação experimental terá como objeto principal a API REST documentada em OpenAPI, medindo latência, throughput, robustez, segurança, consistência de anonimização e rastreabilidade. De forma complementar, o projeto poderá comparar, por meio de análise técnica ou simulações controladas, diferentes modelos de implantação da mesma API REST, como instalação on-premises, empacotamento em container e eventual execução serverless. A comunicação gRPC será tratada apenas como alternativa teórica ou possibilidade futura, sem constituir entrega tecnológica obrigatória.
Etapa 11 — Avaliação qualitativa por especialistas e validação institucional (Meses 9-11).
Estudo qualitativo com especialistas da área, mediante TCLE e Parecer do CEP, avaliando preservação da compreensão do caso e adequação institucional do serviço. Validação institucional, quando necessário, em órgão parceiro (TJPA, DPE-PA, MPPA, PGE-PA ou secretaria estadual) com pactuação de Termo de Cooperação Técnica e Plano de Auditoria.
Etapa 12 — Disseminação científica, diretrizes e encerramento (Mês 12).
Publicação do código (parcela aberta), do dataset sintético, da documentação OpenAPI e do white paper de formatos de disponibilização. Submissão de ao menos um artigo científico a periódico ou congresso qualificado na área de Computação, Direito e/ou Inteligência Artificial aplicada. Entrega do relatório técnico final FAPESPA e de diretrizes de uso responsável endereçadas aos órgãos do sistema jurídico estadual.

Descrição da infraestrutura disponível na Instituição de vínculo para suporte a execução do projeto

O Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação (iSACI) dispõe de infraestrutura institucional, administrativa e operacional para apoiar a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e extensão, especialmente em iniciativas voltadas à transformação digital, governança pública, sustentabilidade, ciência aplicada e fortalecimento institucional.
A gestão dos projetos é realizada por meio de acompanhamento periódico do cronograma, registro das atividades executadas, controle dos produtos e entregáveis, reuniões de alinhamento com as equipes envolvidas e consolidação de relatórios técnicos parciais e finais. O iSACI também oferece apoio à organização documental, à formalização de parcerias, à tramitação de documentos institucionais, à articulação com órgãos públicos, instituições acadêmicas e parceiros estratégicos, bem como ao acompanhamento das exigências administrativas e de prestação de contas.
No apoio técnico-operacional, a instituição dispõe de condições para reuniões presenciais ou remotas, planejamento das etapas de trabalho, acompanhamento da execução, validação de resultados e sistematização das evidências produzidas. Quando necessário, a infraestrutura específica de cada iniciativa poderá ser complementada por equipamentos, serviços, bolsas, sistemas, softwares ou recursos previstos no respectivo plano de trabalho.
Dessa forma, o iSACI atua como base institucional de gestão, articulação e suporte à execução, assegurando organização administrativa, acompanhamento técnico, controle de entregáveis e condições operacionais para o desenvolvimento de projetos em diferentes áreas do conhecimento.

Metas a serem atingidas (*Explicitar as metas, em consonância com os objetivos)*

1	Meta 1 — Revisão sistemática, corpus sintético jurídico anotado e documento de requisitos disponíveis em repositório aberto.
2	Meta 2 — Camada de Anonimização implementada e avaliada, contemplando NER, identificação de papéis processuais, motor simbólico de correferência e substituição consistente de entidades, com F1 do NER ≥ 0,85, consistência de correferência ≥ 0,90, reidentificação adversarial ≤ 5% e utility score ≥ 0,85 em adaptação do TAB. Quando houver pseudonimização reversível, o cofre de chaves será tratado como componente controlado de governança, e não como anonimização definitiva.
3	Meta 3 — Camadas de Higienização de Entrada e de Saída/Auditoria implementadas, com avaliação adversarial documentada e logs auditáveis aderentes à Resolução CNJ nº 615/2025.
4	Meta 4 — Módulo entregue em uma única tecnologia de API, correspondente a uma API REST/HTTP documentada em OpenAPI/Swagger, acompanhada de biblioteca cliente em Python e empacotamento de referência em container. Modelos alternativos de disponibilização institucional, como SaaS em nuvem soberana, implantação on-premises e execução serverless, serão objeto de estudo comparativo. A comunicação gRPC será tratada apenas como possibilidade futura, sem constituir entrega obrigatória do projeto.
5	Meta 5 — White paper de formatos de disponibilização do módulo, com matriz de decisão por perfil de instituição estadual.
6	Meta 6 — Relatório de validação institucional em órgão parceiro do sistema jurídico estadual; ao menos um artigo científico submetido a periódico ou congresso qualificado na área de Computação, Direito e/ou Inteligência Artificial aplicada; diretrizes públicas de uso responsável da API.

Resultados Esperados

Espera-se, ao final dos 12 meses, alcançar os seguintes resultados e metas, todos circunscritos ao escopo único do módulo de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual:

Meta 1 — Revisão sistemática, corpus sintético jurídico anotado e documento de requisitos disponíveis em repositório aberto.

Meta 2 — Camada de Anonimização implementada e avaliada, contemplando NER, identificação de papéis processuais, motor simbólico de correferência e substituição consistente de entidades, com F1 do NER ≥ 0,85, consistência de correferência ≥ 0,90, reidentificação adversarial ≤ 5% e utility score ≥ 0,85 em adaptação do TAB. Quando houver pseudonimização reversível, o cofre de chaves será tratado como componente controlado de governança, e não como anonimização definitiva.

Meta 3 — Camadas de Higienização de Entrada e de Saída/Auditoria implementadas, com avaliação adversarial documentada e logs auditáveis aderentes à Resolução CNJ nº 615/2025.

Meta 4 — Módulo entregue em uma única tecnologia de API, correspondente a uma API REST/HTTP documentada em OpenAPI/Swagger, acompanhada de biblioteca cliente em Python e empacotamento de referência em container. Modelos alternativos de disponibilização institucional, como SaaS em nuvem soberana, implantação on-premises e execução serverless, serão objeto de estudo comparativo. A comunicação gRPC será tratada apenas como possibilidade futura, sem constituir entrega obrigatória do projeto.

Meta 5 — White paper de formatos de disponibilização do módulo, com matriz de decisão por perfil de instituição estadual.

Meta 6 — Relatório de validação institucional em órgão parceiro do sistema jurídico estadual; ao menos um artigo científico submetido a periódico ou congresso qualificado na área de Computação, Direito e/ou Inteligência Artificial aplicada; diretrizes públicas de uso responsável da API.

Justificativa do orçamento a ser solicitado (planilha de custos)

Ordem de Despesa de Custeio (ODC) – item solicitado	Justificativa
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para apoio técnico à execução do projeto, abrangendo desenvolvimento, implantação e suporte aos módulos previstos no plano de trabalho	A contratação de Pessoa Jurídica especializada justifica-se pela necessidade de apoio técnico complementar e pontual à execução do projeto, especialmente em atividades que demandem suporte operacional, infraestrutura, implantação, configuração de ambientes, integração de componentes e sustentação técnica dos módulos previstos no plano de trabalho.

Atividades dos(as) bolsistas

Bolsista	Atividades
1	Gestão, coordenação e supervisão técnico-científica do projeto. Apoiar o planejamento, acompanhamento e controle da execução; organizar cronograma, reuniões técnicas, registros de atividades, metas, entregáveis e indicadores; consolidar relatórios parciais e final; apoiar a articulação institucional com parceiros e a documentação técnica, administrativa e de prestação de contas. Também deverá atuar tecnicamente na definição da arquitetura geral da solução, validação dos requisitos funcionais e não funcionais, análise dos módulos de anonimização, preservação de coerência processual, higienização de entrada e auditoria, bem como na revisão jurídica das regras de tratamento documental, conformidade com a LGPD, distinção entre anonimização e pseudonimização, aderência ao art. 189 do CPC e às diretrizes de governança e uso responsável de IA no sistema jurídico.
2	Atuar na pesquisa, desenvolvimento e validação de soluções de inteligência artificial aplicadas ao projeto, apoiando a seleção, adaptação, teste e avaliação de modelos e técnicas computacionais voltadas ao tratamento automatizado de documentos. Suas atividades incluem a análise de desempenho dos modelos, apoio à construção e organização de bases de avaliação, definição de critérios técnicos, identificação de melhorias, integração dos componentes de IA aos módulos previstos e documentação dos métodos e resultados obtidos, observando requisitos de segurança, rastreabilidade, qualidade técnica e aderência aos objetivos do projeto.
3	Desenvolvimento avançado dos módulos tecnológicos. Atuar na concepção, modelagem, implementação e validação dos componentes centrais do projeto, incluindo a arquitetura da API REST/HTTP, definição dos fluxos de processamento, integração dos módulos de anonimização, preservação de coerência processual, higienização de entrada e auditoria. Também deverá apoiar a definição dos critérios técnicos de avaliação, análise de desempenho, segurança, consistência das substituições, documentação OpenAPI/Swagger, empacotamento em container e consolidação dos resultados técnico-científicos.
4	Apoio ao desenvolvimento, testes e validação dos módulos. Auxiliar na implementação de funcionalidades supervisionadas, organização de bases de teste, execução de testes funcionais, registro de erros, validação de saídas geradas pela API, conferência de consistência das anonimizações, apoio à documentação técnica e participação na análise jurídica dos textos, especialmente na identificação de entidades sensíveis, papéis processuais, regras de anonimização e preservação da compreensão dos documentos tratados.
5	Atividades em nível de graduação voltadas à análise jurídica, construção e validação de regras e resultados. Apoiar a análise de documentos jurídicos, identificação de papéis processuais, classificação de entidades sensíveis, construção de regras de anonimização e pseudonimização, organização de exemplos e casos sintéticos, revisão dos resultados gerados pelo módulo e validação da preservação da compreensão jurídica dos textos tratados.

Referências Bibliográficas

ANPD — AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Estudo técnico sobre anonimização de dados na LGPD: análise jurídica. Brasília: ANPD, 2023.

ANPD. Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas. Brasília: ANPD, 2023/2024.

BOMMASANI, R. et al. On the Opportunities and Risks of Foundation Models. arXiv:2108.07258, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.105/2015, Código de Processo Civil.
BRASIL. Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
CARLINI, N. et al. Extracting Training Data from Large Language Models. USENIX Security, 2021.
CASTRO, P. et al. The Rise of Serverless Computing. Communications of the ACM, v. 64, n. 12, 2021.
CNJ — CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 615, de 11 de março de 2025.
CNJ. Resolução nº 332, de 21 de agosto de 2020.
GAO, Y. et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997, 2023.
GRESHAKE, K. et al. Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. AISec, 2023.
HUANG, L. et al. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. ACM Transactions on Information Systems, 2025.
JI, Z. et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, v. 55, n. 12, 2023.
LISON, P. et al. Anonymisation Models for Text Data: State of the Art, Challenges and Future Directions. ACL, 2021.
LIU, Y. et al. Prompt Injection attack against LLM-integrated Applications. arXiv:2306.05499, 2023.
LUKAS, N. et al. Analyzing Leakage of Personally Identifiable Information in Language Models. IEEE S&P, 2023.
MAGESH, V. et al. Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. arXiv:2405.20362, 2024.
NEWMAN, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2021.
OPENAPI INITIATIVE. OpenAPI Specification v3.1.0. 2021.
OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. 2025.
PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 2021.
PILÁN, I. et al. The Text Anonymization Benchmark (TAB): A Dedicated Corpus and Evaluation Framework for Text Anonymization. Computational Linguistics, v. 48, n. 4, 2022.
PIRES, R. et al. Sabiá: Portuguese Large Language Models. BRACIS, 2023.
SÖYLEMEZ, M.; TEKINERDOGAN, B.; TARHAN, A. Challenges and solution directions of microservice architectures: a systematic literature review. Applied Sciences, v. 12, n. 11, 2022.
TAIBI, D.; LENARDUZZI, V.; PAHL, C. Microservices anti-patterns: a taxonomy. In: Microservices: Science and Engineering. Cham: Springer, 2020.
WEI, A.; HAGHTALAB, N.; STEINHARDT, J. Jailbroken: How Does LLM Safety Training Fail? NeurIPS, 2024.
YERMILOV, O. et al. Privacy- and Utility-Preserving NLP with Anonymized Data: A Case Study of Pseudonymization. TrustNLP @ ACL, 2023.

CARTA DE INTENÇÃO (Ressaltar os benefícios que a proposta pode gerar para o Estado do Pará)

Por meio desta Carta de Intenção, manifesto o interesse em desenvolver a proposta intitulada "Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual: módulo API para governança e proteção de documentos no sistema jurídico estadual do Pará", concebida como uma iniciativa de pesquisa aplicada voltada à proteção de dados, à governança documental e ao uso responsável de tecnologias de inteligência artificial no âmbito jurídico-administrativo estadual.

A proposta parte de um problema concreto e atual: o crescimento do volume de documentos jurídicos digitais que circulam entre órgãos públicos, instituições de justiça, unidades administrativas, pesquisadores e sistemas computacionais. Esses documentos frequentemente contêm dados pessoais, informações sensíveis, referências familiares, vínculos institucionais, dados sob sigilo e elementos contextuais capazes de identificar direta ou indiretamente as pessoas envolvidas.

Nesse cenário, a anonimização jurídica não pode ser tratada como simples remoção de nomes ou substituição genérica de dados. Em documentos jurídicos, é necessário preservar a compreensão do caso, os papéis processuais, a sequência temporal dos fatos, as relações entre os sujeitos e a coerência narrativa

mínima para que o documento continue útil à análise técnica, à pesquisa, à gestão pública e à integração com sistemas digitais.

A presente proposta pretende desenvolver um módulo especializado de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual, disponibilizado por meio de API REST documentada em OpenAPI/Swagger, permitindo que diferentes sistemas possam consumir o serviço de forma padronizada, auditável e segura. Com isso, o projeto não se limita à construção de uma aplicação isolada, mas busca entregar uma infraestrutura tecnológica reutilizável, capaz de apoiar diferentes órgãos e iniciativas no Estado do Pará.

Entre os principais benefícios esperados para o Estado, destaca-se, inicialmente, o fortalecimento da proteção de dados pessoais e da segurança jurídica no tratamento de documentos sensíveis. O módulo poderá contribuir para reduzir riscos de exposição indevida de informações, apoiar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e favorecer práticas mais seguras de compartilhamento, pesquisa e uso institucional de documentos jurídicos.

Outro benefício relevante consiste na padronização de procedimentos de anonimização. Atualmente, diferentes órgãos podem adotar práticas manuais, fragmentadas ou pouco auditáveis para ocultação de dados. A proposta busca oferecer uma alternativa técnica comum, capaz de gerar maior uniformidade, rastreabilidade e confiabilidade nos processos de tratamento documental.

A proposta também contribui para a modernização da gestão pública estadual, ao permitir que sistemas jurídicos, administrativos e acadêmicos possam integrar a anonimização documental de forma automatizada, sem que cada instituição precise desenvolver sua própria solução. Essa lógica reduz duplicidade de esforços, favorece o reaproveitamento tecnológico e cria uma base mais eficiente para futuras aplicações de inteligência artificial, pesquisa aplicada, transparência ativa e gestão documental.

Do ponto de vista estratégico, o projeto fortalece a soberania tecnológica e informacional do Estado do Pará, ao priorizar uma solução que possa operar em ambiente controlado, auditável e adequado às necessidades institucionais locais. Em vez de depender exclusivamente de serviços externos ou soluções genéricas, a proposta busca desenvolver conhecimento e tecnologia adaptados ao contexto jurídico estadual, considerando suas especificidades, seus riscos e suas demandas concretas.

A iniciativa também possui potencial de beneficiar instituições como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, secretarias estaduais, unidades de controle interno, assessorias jurídicas e instituições de pesquisa, sempre mediante os devidos instrumentos de cooperação, autorização institucional e observância das normas aplicáveis.

Além dos benefícios institucionais, a proposta apresenta impacto científico e tecnológico, pois pretende investigar metodologias de anonimização textual em língua portuguesa, com atenção especial à preservação de coerência processual. Trata-se de uma lacuna relevante, uma vez que grande parte das soluções existentes não foi concebida para documentos jurídicos brasileiros nem para as particularidades narrativas, normativas e institucionais do sistema jurídico estadual.

Ressalta-se que o módulo proposto não tem por objetivo substituir a atuação de profissionais do Direito, emitir decisões automatizadas ou realizar juízo jurídico autônomo. Sua finalidade é oferecer uma camada técnica de proteção, preparação e governança documental, contribuindo para que o uso de dados e de tecnologias inteligentes ocorra de forma mais segura, responsável e supervisionada.

Dessa forma, a proposta poderá gerar benefícios diretos ao Estado do Pará ao promover, como: proteção de dados pessoais; redução de riscos jurídicos e institucionais; padronização de práticas de anonimização; apoio à transformação digital; fortalecimento da governança pública; incentivo à inovação tecnológica local; e criação de uma infraestrutura reutilizável para futuras aplicações de inteligência artificial no setor público.

Por essas razões, manifesto o compromisso com a condução responsável, ética e tecnicamente rigorosa da pesquisa, buscando produzir resultados que contribuam para a modernização do sistema jurídico estadual, para a proteção dos cidadãos e para o fortalecimento da capacidade científica e tecnológica do Estado do Pará.

PLANO DE TRABALHO

1.1. Título do Projeto	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	Início	**Duração (em meses)**
Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual: módulo API para governança e proteção de documentos no sistema jurídico estadual do Pará.	Data de assinatura	12

1.2. Síntese (em até dois mil caracteres com espaçamento)

1.2.1. Descrição do projeto a ser executado

O projeto consiste na pesquisa, desenvolvimento e validação de um módulo de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual, disponibilizado como API REST/HTTP com payload JSON, documentação OpenAPI/Swagger, autenticação institucional, logs auditáveis e empacotamento em container. A proposta busca tratar documentos jurídicos sensíveis sem comprometer a compreensão do caso, preservando papéis processuais, correferência, relações entre sujeitos e linha temporal dos fatos. O módulo atuará como camada de proteção documental para sistemas jurídicos, administrativos ou acadêmicos do sistema jurídico estadual do Pará, em conformidade com a LGPD, a Resolução CNJ nº 615/2025 e o art. 189 do CPC. Também será realizado estudo comparativo, em caráter analítico, sobre modelos de disponibilização institucional, como implantação on-premises, SaaS em nuvem soberana, empacotamento em container e possibilidades futuras, sem alterar a entrega principal prevista: uma API REST documentada e validada.

1.3. Objetivos (em até dois mil caracteres com espaçamento)

1.3.1. Objetivo Geral

pesquisar, desenvolver e validar um módulo de Anonimização Jurídica com Preservação de Coerência Processual, implementado como API REST/HTTP, com payload JSON, contrato OpenAPI/Swagger, autenticação institucional e logs auditáveis, destinado ao consumo por sistemas do sistema jurídico estadual do Pará.

1.3.2. Objetivos Específicos

a) realizar revisão sistemática sobre anonimização textual jurídica, NER em português jurídico, segurança de pipelines de LLMs e formatos de disponibilização de serviços de PLN; b) especificar requisitos funcionais e não funcionais com base na LGPD, Resolução CNJ nº

615/2025, art. 189 do CPC e indicadores técnico-jurídicos; c) construir corpus de avaliação com dados sintéticos jurídicos e, quando autorizado, amostras anonimizadas; d) implementar a camada de anonimização, com NER, papéis processuais, correferência e substituição consistente; e) implementar camadas de higienização de entrada, saída e auditoria; f) comparar modelos de disponibilização institucional; g) avaliar empiricamente o módulo; h) realizar validação institucional em órgão parceiro; i) disseminar resultados em relatório técnico, artigo científico e diretrizes públicas de uso responsável da API.

1.4. Justificativa (em até dois mil caracteres com espaçamento)

A proposta justifica-se pela necessidade de proteger dados pessoais, informações sensíveis e elementos sob sigilo presentes em documentos jurídicos digitais, sem eliminar a utilidade semântica e a coerência processual do texto. A anonimização jurídica exige mais do que a supressão de nomes: requer preservação de papéis processuais, relações entre sujeitos, correferência e sequência temporal dos fatos. O projeto delimita sua entrega a um módulo interoperável, consumível por API, evitando a construção de uma aplicação jurídica completa e reduzindo risco de dispersão de escopo. Essa escolha favorece reutilização por diferentes sistemas e órgãos, padronização de procedimentos, rastreabilidade, auditabilidade e aderência à LGPD, à Resolução CNJ nº 615/2025 e ao art. 189 do CPC. A proposta também fortalece a soberania tecnológica e informacional do Estado do Pará, ao priorizar solução institucionalmente controlável e adequada ao tratamento seguro de documentos jurídicos sensíveis.

1.5.Metodologia (em até dois mil caracteres com espaçamento)

A pesquisa adota delineamento de pesquisa-desenvolvimento (Design Science Research), combinado a métodos empíricos, pré-registro do protocolo experimental e revisão sistemática. A execução será organizada em doze etapas: revisão sistemática e protocolo de pesquisa; especificação de requisitos e cenários; construção de corpus jurídico sintético e, quando autorizado, uso de amostras anonimizadas; implementação da camada de anonimização com NER, papéis processuais e motor simbólico; implementação de guardrails de entrada; implementação de saída e auditoria; estudo comparativo de formatos de disponibilização; integração e endurecimento da API REST; avaliação experimental quantitativa; avaliação qualitativa por especialistas e validação institucional; e disseminação científica, documentação e relatório final. As métricas previstas incluem F1 do NER, consistência de correferência, taxa de reidentificação adversarial, utility score, latência, throughput e robustez a prompt injection.

1.6. Resultados esperados e metas a serem alcançadas (em até dois mil caracteres com espaçamento)

Ao final da execução, espera-se obter: revisão sistemática, corpus sintético jurídico anotado e documento de requisitos em repositório aberto; camada de anonimização implementada e avaliada, com NER, papéis processuais, motor simbólico de correferência e substituição consistente de entidades; camadas de higienização de entrada, saída e auditoria implementadas, com avaliação adversarial documentada e logs auditáveis; módulo entregue em API REST/HTTP documentada em OpenAPI/Swagger, com biblioteca cliente em Python e empacotamento de referência em container; white paper de formatos de disponibilização do módulo, com matriz de decisão por perfil de instituição estadual; relatório de validação institucional em órgão parceiro; submissão de ao menos um artigo científico; e diretrizes públicas de uso responsável da API.

1.7.Equipe executora (Nome/Instituição/link Currículo lattes)

1- Edvar da Luz Oliveira — Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação — http://lattes.cnpq.br/1840754571733900
2 - André Moacir Lage Miranda - Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação - http://lattes.cnpq.br/1220047876408737
3 - Jonatã Paulino da Costa — Universidade Federal do Pará — http://lattes.cnpq.br/8292374718844917
4 - Willian Rodrigo Batista da Cruz — Universidade Federal Rural da Amazônia — https://lattes.cnpq.br/0506102687193545
5 - Ana Victória Almeida — Universidade UNIFAMAZ — Link do Currículo Lattes não informado no projeto.

1.8. Município prioritário de execução do projeto (Se houver mais de um, eleger um como prioritário)

1º — Belém-PA, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da Defensoria Pública do Estado do Pará e das principais secretarias estaduais, onde estão os fluxos documentais de maior volume e a infraestrutura institucional adequada à validação do módulo sob soberania estadual.
2º — Ananindeua-PA. 3º — Marituba-PA. 4º — Castanhal-PA. Tais municípios da Região Metropolitana de Belém são indicados como locais de extensão da validação após pactuação inicial em Belém, em conjunto com varas e núcleos da Defensoria Pública nessas comarcas.

1.9. Cronograma de execução (Objetivo; Meta; Etapa/Fase; Indicadores e Período)

O projeto deve apresentar as etapas ou fases em ordem cronológica, possibilitando a quantificação dos recursos necessários. O cronograma é uma ferramenta que permite avaliar o tempo previsto para a execução das fases da metodologia e o andamento da pesquisa conforme esperado.

OBJETIVO ESPECÍFICO	META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO (em MESES)	
				Unid.	Qtd.	Início	Término
a	Meta 1	Etapa 1	Revisão sistemática e protocolo de pesquisa.	Produto	1	1	1
b	Meta 1	Etapa 2	Especificação de requisitos e desenho de cenários.	Produto	1	1	2
c	Meta 1	Etapa 3	Construção do corpus de avaliação jurídico.	Produto	1	2	3
d	Meta 2	Etapa 4	Camada de anonimização: NER e papéis processuais.	Módulo	1	3	5
d/f	Meta 2	Etapa 5	Motor simbólico Linked Entities e correferência.	Módulo	1	4	6

e	Meta 3	Etapa 6	Higienização de entrada e input guardrails.	Módulo	1	5	7
f	Meta 3	Etapa 7	Saída, auditoria, logs e cofre cifrado quando necessário.	Módulo	1	6	8
g	Meta 5	Etapa 8	Estudo comparativo de formatos de disponibilização.	Doc.	1	5	8
g	Meta 4	Etapa 9	Integração, endurecimento e documentação da API REST.	API	1	7	9
h	Metas 2 a 4	Etapa 10	Avaliação experimental quantitativa.	Relatório	1	8	10
i	Meta 6	Etapa 11	Avaliação qualitativa e validação institucional.	Relatório	1	9	11
j	Meta 6	Etapa 12	Disseminação científica, diretrizes e encerramento.	Produto	1	12	12